

Polymarket 예측시장

확률 캘리브레이션 연구

— 60%라고 한 사건은 실제로 60% 일어나는가 —

결과 확정 마켓 1,200개(YES 279/NO 921) · 관측 301,980
예측 오차(Brier) 0.081 (기준선 0.130보다 정확)
공식 정산 라벨 · 대량 표본

데이터: 이미 해결된 폴리마켓 이진 마켓 백필(공식 정산)

작성일 2026-07-20

예측시장이란 & 용어 풀이

□ 예측시장(Polymarket)이란

- 미래의 '예/아니오' 질문에 사람들이 돈을 걸고 지분을 사고파는 시장임
- '예(YES)' 지분의 가격이 곧 그 일이 일어날 확률 — 가격 0.60 = 시장이 본 확률 60%
- 실제로 일어나면 YES 지분이 1(달러)로, 안 일어나면 0으로 정산(청산)됨

□ 이 보고서 용어 (풀어서)

- 확률(P): 'YES일 확률' = YES 지분 가격, 0~1 사이 값
- 정산·해결: 사건의 실제 결과가 확정돼 YES=1 또는 NO=0 으로 마감되는 것
- 캘리브레이션: 시장이 '60%'라 한 일이 정말 60% 빈도로 일어나는지 = 확률의 정확도
- Brier 점수: 예측이 얼마나 틀렸나 = 평균($(\text{확률} - \text{실제결과})^2$), 0에 가까울수록 정확
- 기저율: 전체에서 YES가 난 비율. '무조건 이 비율로만 찍기'가 비교용 기준선
- 개선폭(skill): 그 기준선보다 얼마나 더 정확한가 — 양수면 시장이 더 나음

□ 왜 보나

- 확률이 정확하다면, 예측시장은 미래를 가늠하는 신뢰할 만한 도구가 됨

1. 무엇을 어떻게 확인했나

□ 확인할 질문

- 시장이 매긴 확률이 실제로 그 빈도만큼 맞았는가 (= 캘리브레이션)

□ 정답(실제 결과) 확보 — '이미 끝난' 마켓만

- 이미 결과가 나온(정산 완료) 예/아니오 마켓 1,200개를 대량 수집
- 공식 정산 결과를 정답으로 사용 — 추정이 아니라 실제로 확정된 답임
- 각 마켓의 'YES일 확률'이 시간에 따라 어떻게 변했는지 전체 이력 확보

□ 채점 방식

- 각 마켓의 매 시점 확률을 그 마켓의 확정 결과(YES=1 / NO=0)와 대조
- 비슷한 확률끼리 모아 '정말 그 비율로 일어났는지' 비교(다음 장)

□ 'YES 실현' / 'NO 실현' 이란 (그래프 색)

- YES 실현 = 그 일이 실제로 일어난 마켓 (예: '트럼프 2024 당선?'→당선)
- NO 실현 = 그 일이 안 일어난 마켓 (예: '해리스 2024 당선?'→무산)

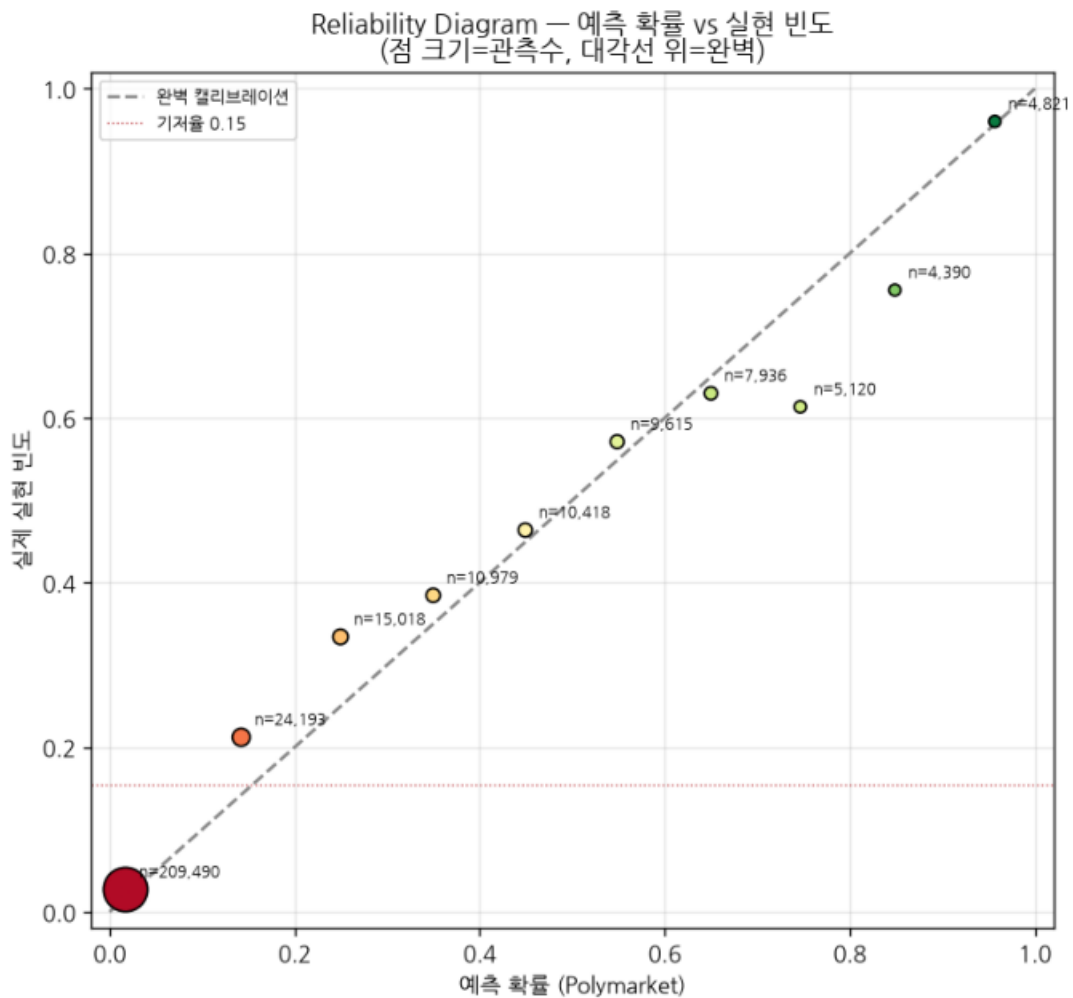
2. 예측확률 vs 실제결과

□ 이 그림 읽는 법

- 가로 = 시장이 매긴 확률, 세로 = 실제로 그 일이 일어난 비율
- 대각선 = 확률과 실재가 정확히 일치(완벽) · 대각선 아래=확률이 과했음 · 위=모자랐음
- 점 크기 = 그 확률 구간에 담긴 관측 수

□ 관찰 (실측)

- 점들이 대각선에 바짝 붙음 → 시장 확률이 실재와 대체로 잘 맞음
- 다만 완만한 편향: 15~25%라 한 일은 실재론 그보다 더 자주 일어남(저평가)
- 75~85%라 한 일은 실재론 그보다 덜 일어남(고평가) — 극단으로 갈수록 과신
- 관측의 약 70%가 최저확률 구간 — '거의 안 일어날 일' 마켓이 많은 탓



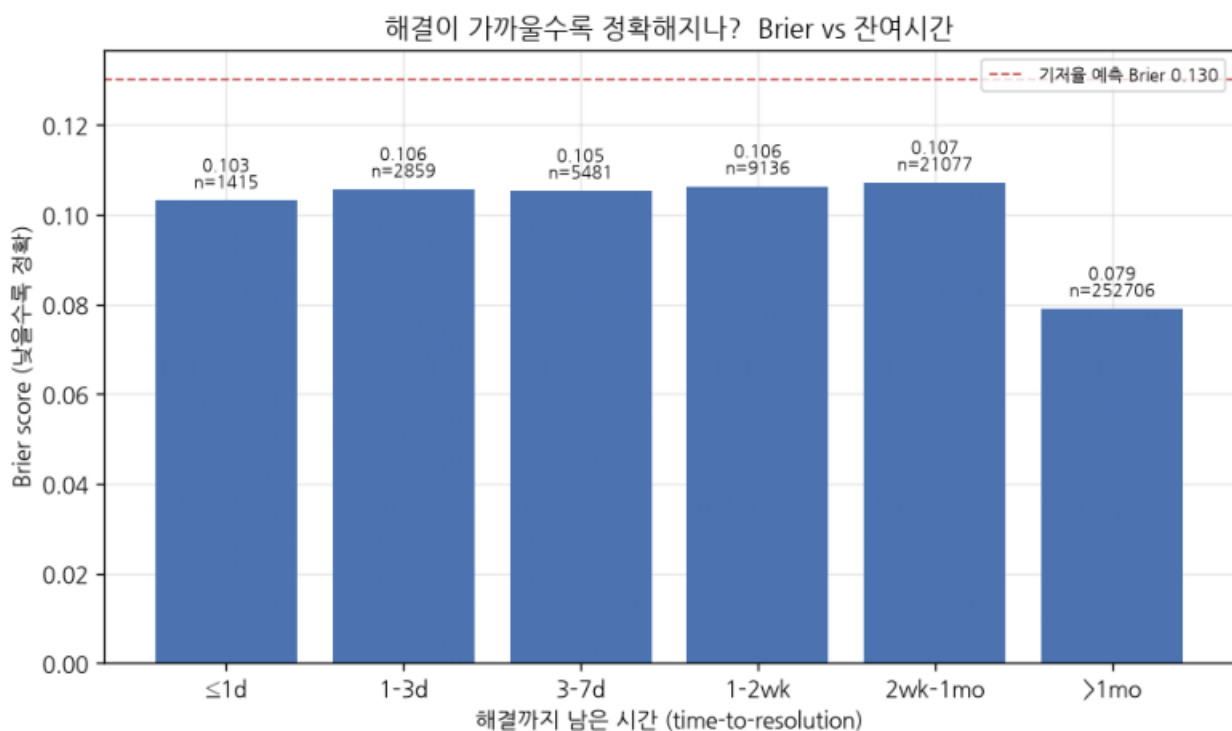
3. 해결이 가까울수록 정확해지나

□ 무엇을 봤나

- 해결까지 남은 기간별로 예측 오차(Brier, 낮을수록 정확)를 비교

□ 관찰 (실측 — 직관과 반대)

- 해결 임박 구간(≤ 1 개월)이 오차 0.10 전후로 오히려 크고, 먼 구간(>1 개월)이 0.079로 작음
- 이유: 만기가 먼 구간엔 '거의 안 일어날 일' 마켓이 낮은 확률로 정박 → 맞히기 쉬움
- 해결이 가까운 구간엔 결과가 팽팽한 접전 마켓이 섞여 오히려 어려움
- → '해결이 가까울수록 정확'이라는 단순 통념은 이 표본에선 성립하지 않음



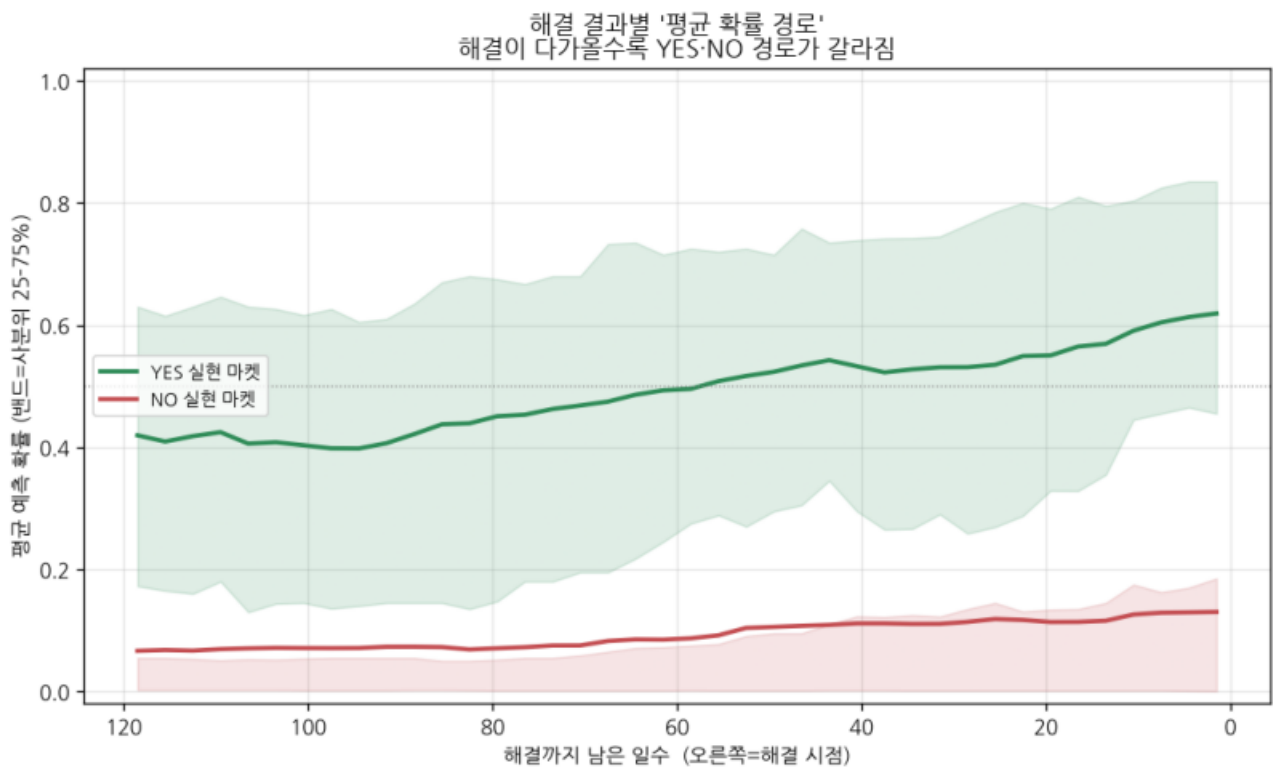
4. 결과별 평균 확률 경로

□ 이 그림 읽는 법

- 1,200개를 실제 결과(YES/NO)별로 묶어, '해결까지 남은 일수'에 맞춰 평균낸 확률
- 가로축 오른쪽이 해결 시점 — 오른쪽으로 갈수록 진실이 드러남 (밴드=중간 50% 범위)
- 초록=결국 YES로 판명된 마켓 · 빨강=결국 NO로 판명된 마켓

□ 관찰

- YES 판명 마켓(초록)은 해결이 다가올수록 평균 확률이 오름(0.4→0.6+)
- NO 판명 마켓(빨강)은 낮게 유지(~0.1) — 두 선이 점점 벌어짐(시장이 방향을 맞혀감)
- 평균이 정확히 1:0까지 안 가는 건 이력의 마지막 점이 정산 '직전'값이라 그림



5. 결론 · 한계

□ 핵심 발견

- 예측시장(Polymarket) 확률은 실제 결과와 잘 맞춤 — 그림의 점들이 대각선에 밀착
- 완만한 편향: 낮은 확률은 저평가·높은 확률은 고평가(이른바 favorite-longshot 편향)

□ 숫자로

- 예측 오차(Brier) 0.081 < 기준선(무조건 평균빈도로 찍기) 0.130
- 개선폭(skill) +0.376 → 시장이 단순 기준선보다 확실히 더 정확
- 기저율(YES 비율) 0.15 — '안 일어남'으로 끝난 마켓이 많아 낮음

□ 한계 (해석 주의)

- 같은 마켓의 시점들은 서로 비슷함 → 실질 표본 수는 관측 수보다 적음
- 표본이 스포츠·낮은확률 마켓에 치우침 → 결과·확률이 낮은 쪽에 몰림
- 해결 직전(확률이 이미 0/1에 가까움) 구간이 오차를 실제보다 좋게 보이게 함

□ 다음에 하면 좋을 것

- 중간 확률(40~70%) 마켓을 더 모아 높은확률 구간 신뢰도 보강
- 분야별(정치/스포츠/크립토) 캘리브레이션 비교 — 편향이 어디서 오는지 규명